# Recueil de notes en Physique-Mathématiques

Jérémy Gerin

22 avril 2026

# Table des matières


**I Théorie de Lie** **1**

**1 Algèbres de Lie** **3**
1.1 Généralités . . . . . 4
1.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 4
1.1.2 Idéaux d'une algèbre de Lie . . . . . 6
1.1.3 Algèbre de Lie quotient, théorèmes d'isomorphismes et extensions d'algèbres de Lie . . . . . 7
1.1.4 Somme directe d'algèbres de Lie . . . . . 8
1.1.5 Algèbre de Lie des dérivations . . . . . 9
1.1.6 Reduction et extension des scalaires . . . . . 9
1.2 Algèbres de Lie nilpotentes et résolubles . . . . . 10
1.2.1 Algèbres de Lie nilpotentes . . . . . 10
1.2.2 Théorème d'Engel . . . . . 10
1.2.3 Algèbres de Lie résolubles . . . . . 11
1.2.4 Théorème de Lie . . . . . 11
1.2.5 Critère de Cartan . . . . . 11
1.3 Algèbres de Lie semi-simples . . . . . 12
1.3.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 12
1.3.2 Forme de Killing . . . . . 12
1.3.3 Décomposition en somme directe d'idéaux simples . . . 12
1.3.4 sous-algèbre de Cartan . . . . . 13
1.3.5 Système de racines . . . . . 13

**2 Groupes de Lie** **14**
2.1 Généralités . . . . . 15
2.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 15
2.1.2 Groupes de Lie usuels . . . . . 15
2.2 Algèbre de Lie d'un groupe de Lie . . . . . 16
2.3 Exponentielle de Lie . . . . . 17
2.4 Correspondance de Lie . . . . . 18
2.5 Groupes de Lie compacts . . . . . 18

**3 Représentations de groupes et d'algèbres de Lie 19**
3.1 Généralités . . . . . 20
3.1.1 Représentations de groupes de Lie . . . . . 20
3.1.2 Représentations d'algèbres de Lie . . . . . 21
3.2 Correspondance entre représentations . . . . . 22
3.2.1 Correspondance entre représentations de groupes et d'algèbres de Lie . . . . . 22
3.2.2 Correspondance entre représentation d'une algèbre de Lie réelle et de sa complexifiée . . . . . 22
3.3 Représentations d'algèbres de Lie complexes semi-simple . . . 23

**4 Classification des algèbres de Lie semi-simples 24**
4.1 Système de racines . . . . . 25
4.2 Matrice de Cartan et diagramme de Dynkin . . . . . 25
4.3 Classification des algèbres de Lie semi-simple . . . . . 25

**Bibliographie 26**

# Première partie

# Théorie de Lie

Nous l'avons déjà évoqué, comprendre la notion de symétrie se fait avec la théorie des groupes, leurs actions et leurs représentations. Jusqu'à présent, nous nous sommes essentiellement intéressés aux groupes finis pour lesquels nous avons développé un ensemble de méthodes algébriques et combinatoires.

Cependant, de nombreuses situations conduisent à étudier des symétries continues. Les groupes qui les décrivent, tels que le groupe des rotations du plan $SO(2)$ ou de l'espace $SO(3)$, possèdent en plus de leur structure de groupe une structure différentielle lisse compatible. De tels objets sont appelés groupes de Lie.

L'un des apports fondamentaux de cette théorie est d'exploiter la structure différentiable afin d'en extraire une description infinitésimale. En se plaçant au voisinage de l'élément neutre, on associe à tout groupe de Lie une algèbre de Lie, définie comme son espace tangent en l'élément neutre, muni d'une structure algèbrique supplémentaire : le crochet de Lie.

Cette correspondance entre un groupe de Lie et son algèbre de Lie est fondamentale : la structure locale du groupe de Lie est entièrement déterminée par son algèbre de Lie. Ainsi cela nous fournira une méthodologie afin d'étudier les groupes de Lie : on étudie d'abord son algèbre de Lie puis on se rammène au groupe de Lie via cette correspondance.

Par ailleurs, l'étude intrinsèque des algèbres de Lie révèle une structure remarquablement rigide. En particulier, dans le cas complexe, les algèbres de Lie semi-simples admettent une classification complète, reposant sur des données combinatoires finies : les diagrammes de Dynkin.

# Chapitre 1

# Algèbres de Lie

## Sommaire


**1.1 Généralités . . . . . 4**

1.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 4

1.1.2 Idéaux d'une algèbre de Lie . . . . . 6

1.1.3 Algèbre de Lie quotient, théorèmes d'isomorphismes et extensions d'algèbres de Lie . . . . . 7

1.1.4 Somme directe d'algèbres de Lie . . . . . 8

1.1.5 Algèbre de Lie des dérivations . . . . . 9

1.1.6 Reduction et extension des scalaires . . . . . 9

**1.2 Algèbres de Lie nilpotentes et résolubles . . . . . 10**

1.2.1 Algèbres de Lie nilpotentes . . . . . 10

1.2.2 Théorème d'Engel . . . . . 10

1.2.3 Algèbres de Lie résolubles . . . . . 11

1.2.4 Théorème de Lie . . . . . 11

1.2.5 Critère de Cartan . . . . . 11

**1.3 Algèbres de Lie semi-simples . . . . . 12**

1.3.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 12

1.3.2 Forme de Killing . . . . . 12

1.3.3 Décomposition en somme directe d'idéaux simples 12

1.3.4 sous-algèbre de Cartan . . . . . 13

1.3.5 Système de racines . . . . . 13

Dans tout ce chapitre, soit $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Les algèbres de matrices $\mathcal{M}(n, \mathbb{K})$ sont muni de la multiplication matricielle qui n'est en général, non-commutative. Ainsi il est intéressant de considérer le commutateur $[X, Y] = XY - YX$ qui mesure ce défaut de commutativité. Il est bilinéaire, antisymétrique et vérifie l'identité de Jacobi mais il n'est ni associatif ni compatible avec la structure multiplicative de l'algèbre. Une algèbre de Lie est précisément l'abstraction de cette structure : un espace vectoriel muni d'un crochet bilinéaire, antisymétrique et vérifiant l'identité de Jacobi, sans nécéssairement de structure d'algèbre sous-jacente.

## 1.1 Généralités

### 1.1.1 Définitions et premières propriétés

**Définition.** Une *algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel munie d'une application bilinéaire $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, notée $(x, y) \mapsto [x, y]$ et appelée *crochet de Lie*, vérifiant :

(i) antisymétrie [1] : $\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = -[y, x]$

(ii) identité de Jacobi : $\forall x, y, z \in \mathfrak{g}, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

Les principales algèbres de Lie qui nous intéresseront sont des algèbres de Lie dites *matricielles* c'est à dire des sous-algèbres de Lie de $\mathcal{M}(n, \mathbb{K})$ munie du commutateur, qu'on notera dorénavant $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$ pour insister sur sa structure d'algèbre de Lie et qu'on appelle l'*algèbre de Lie générale linéaire*. De la même façon, pour $V$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel quelconque, on notera $\mathfrak{gl}(V)$ pour $\mathrm{End}(V)$ [2] muni du commutateur des endomorphismes d'espaces vectoriels.
Ainsi on appelle

(i) *algèbre de Lie spéciale linéaire* la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \ker(\mathrm{tr}) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

(ii) *algèbre de Lie simplectique* la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{K}) = \left\{X \in \mathfrak{gl}(2n, \mathbb{K}) \mid {}^tXJ + JX = 0\right\}$$

1. si le corps est de caractéristique différente de 2, cet axiome est équivalent à demander que $\forall x \in \mathfrak{g}, \quad [x, x] = 0$

2. Si $V$ est de dimension finie $n$, l'identification naturelle des algèbres $\mathrm{End}(V)$ et $\mathcal{M}(n, \mathbb{K})$ après un choix de base, induit canoniquement une identification naturelle des algèbres de Lie $\mathfrak{gl}(V)$ et $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$.

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice symplectique standard.

(iii) *algèbre de Lie orthogonale* ou *spéciale orthogonale* la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \mid {}^tX + X = 0\}$$

Plus généralement, pour une forme de signature[3] $(p, q)$, on définit

$$\mathfrak{o}(p, q) = \mathfrak{so}(p, q) = \{X \in \mathfrak{gl}(p + q, \mathbb{R}) \mid {}^tXI_{p,q} + I_{p,q}X = 0\}$$

où $I_{p,q} = \begin{pmatrix} -I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$.

(iv) *algèbre de Lie unitaire* la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) \mid X^\dagger + X = 0\}$$

où $X^\dagger = {}^t\overline{X}$ désigne le conjugué hermitien.

(v) *algèbre de Lie spéciale unitaire* est la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

**Définition.** Un *morphisme d'algèbres de Lie* est une application linéaire $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$$

Un exemple fondamental de morphisme d'algèbres de Lie est la *représentation adjointe* : pour tout $x \in \mathfrak{g}$ on définie l'application linéaire $\mathrm{ad}_x : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ par

$$\mathrm{ad}_x(y) = [x, y] \quad \forall y \in \mathfrak{g}$$

Ainsi on définit l'application linéaire $\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ qui d'après l'identité de Jacobi est un morphisme d'algèbres de Lie.

**Proposition.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbre de Lie bijectif. Alors $\varphi^{-1} : \mathfrak{h} \to \mathfrak{g}$ est un morphisme d'algèbre de Lie.*

*preuve :* Omise. □

3. La convention choisie ici place les valeurs négatives en premier dans $I_{p,q}$. L'autre convention, qui place les valeurs positives en premier, est également répandue et donne une algèbre de Lie isomorphe.

**Définition.** Une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ stable par le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathfrak{h}, \quad [x, y] \in \mathfrak{h}$$

$\mathfrak{h}$ est donc une algèbre de Lie pour le crochet de Lie induit.

**Définition.** Une *algèbre de Lie abélienne* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le crochet est identiquement nul :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = 0$$

### 1.1.2 Idéaux d'une algèbre de Lie

**Définition.** Un *idéal* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $I \subset \mathfrak{g}$ absorbant pour le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \forall y \in I, \quad [x, y] \in I$$

**Proposition.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie.*

*(i) L'image directe $\mathrm{Im}(\varphi)$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{h}$.*

*(ii) Le noyau $\ker(\varphi)$ est un idéal de $\mathfrak{g}$.*

*preuve :* Omise. □

**Définition.** Le *centre* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est le sous-espace vectoriel

$$\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid \forall y \in \mathfrak{g},\ [x, y] = 0\}$$

**Proposition.** *$\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ est un idéal abélien de $\mathfrak{g}$. C'est le plus grand idéal abélien de $\mathfrak{g}$.*

*preuve :* Omise. □

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie et $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$. Le *normalisateur* de $\mathfrak{h}$ dans $\mathfrak{g}$ est la sous-algèbre de Lie

$$\mathcal{N}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid [x, h] \in \mathfrak{h} \quad \forall h \in \mathfrak{h}\}$$

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie et $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{h}$ est un idéal de $\mathfrak{g}$ si et seulement si $\mathcal{N}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{g}$.*

### 1.1.3 Algèbre de Lie quotient, théorèmes d'isomorphismes et extensions d'algèbres de Lie

**Définition.** Soit $I$ un idéal de $\mathfrak{g}$. L'*algèbre de Lie quotient* $\mathfrak{g}/I$ est le $\mathbb{K}$-espace vectoriel quotient muni du crochet de Lie

$$[x+I, y+I] = [x,y] + I$$

où $x+I$ désigne la classe de $x$ dans $\mathfrak{g}/I$. Ce crochet est bien défini car $I$ est un idéal.

**Théorème.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie et $I \subset \ker(\varphi)$ un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors il existe un unique morphisme d'algèbres de Lie $\phi : \mathfrak{g}/I \to \mathfrak{h}$ tel que le diagramme suivant est commutatif, c'est à dire tel que $\varphi = \phi \circ \pi$ :*

$$\begin{tikzcd} \mathfrak{g} \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & \mathfrak{h} \\ \mathfrak{g}/I \arrow[ur, dashed, "\phi"'] & \end{tikzcd}$$

*preuve :* Omise. □

**Corollaire.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie. Alors*

$$\mathfrak{g}/\ker(\varphi) \cong \mathrm{Im}(\varphi)$$

*preuve :* Omise. □

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ et $I$ un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{h} + I$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h} \cap I$ est un idéal de $\mathfrak{h}$, et*

$$\mathfrak{h}/(\mathfrak{h} \cap I) \cong (\mathfrak{h} + I)/I$$

*preuve :* Omise. □

**Théorème.** *Soit $I \subset J$ deux idéaux de $\mathfrak{g}$. Alors $J/I$ est un idéal de $\mathfrak{g}/I$ et*

$$(\mathfrak{g}/I)/(J/I) \cong \mathfrak{g}/J$$

*preuve :* Omise. □

### 1.1.4 Somme directe d'algèbres de Lie

**Définition.** La *somme directe* de deux algèbres de Lie $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ est le $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ muni du crochet de Lie

$$[(x_1, y_1), (x_2, y_2)] = ([x_1, x_2]_{\mathfrak{g}},\ [y_1, y_2]_{\mathfrak{h}})$$

On la note $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$.

**Théorème.** *La somme directe $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ vérifie les propriétés universelles suivantes : pour toute algèbre de Lie $\mathfrak{k}$,*

*(i) pour tout couple de morphismes $\varphi_1 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g}$ et $\varphi_2 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{h}$, il existe un unique morphisme $\varphi : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ tel que le diagramme suivant commute*

$$\begin{tikzcd}
\mathfrak{g} & \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \arrow[l, "\pi_1"'] \arrow[r, "\pi_2"] & \mathfrak{h} \\
& \mathfrak{k} \arrow[ul, "\varphi_1"] \arrow[u, dashed, "\phi"] \arrow[ur, "\varphi_2"'] &
\end{tikzcd}$$

*(ii) pour tout couple de morphismes $\psi_1 : \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ et $\psi_2 : \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$, il existe un unique morphisme $\psi : \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$ tel que le diagramme suivant commute*

$$\begin{tikzcd}
\mathfrak{g} \arrow[r, "\iota_1"] \arrow[dr, "\psi_1"'] & \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \arrow[d, dashed, "\psi"] & \mathfrak{h} \arrow[l, "\iota_2"'] \arrow[dl, "\psi_2"] \\
& \mathfrak{k} &
\end{tikzcd}$$

*où $\pi_1, \pi_2$ sont les projections canoniques et $\iota_1, \iota_2$ les injections canoniques.*

*preuve :* Omise. □

**Corollaire.** *Les sous-espaces $\mathfrak{g} \times \{0\}$ et $\{0\} \times \mathfrak{h}$ sont des idéaux de $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$, isomorphes respectivement à $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$. Réciproquement, si une algèbre de Lie $\mathfrak{k}$ admet deux idéaux $I_1, I_2$ tels que $I_1 \cap I_2 = 0$ et $I_1 + I_2 = \mathfrak{k}$, alors $\mathfrak{k} \cong I_1 \oplus I_2$.*

*preuve :* Omise. □

**Proposition.** *La somme directe est associative à isomorphisme unique près : pour toutes algèbres de Lie $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$, $\mathfrak{k}$,*

$$(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}) \oplus \mathfrak{k} \cong \mathfrak{g} \oplus (\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{k})$$

*On peut donc parler sans ambiguïté de la somme directe $\mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$ d'un nombre fini d'algèbres de Lie.*

*preuve :* Omise. □

### 1.1.5 Algèbre de Lie des dérivations

**Définition.** Soit $A$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel muni d'une application bilinéaire $\mu : A \times A \to A$. Une *dérivation* de $(A, \mu)$ est une application linéaire $\delta : A \to A$ vérifiant la règle de Leibniz :

$$\delta(\mu(a, b)) = \mu(\delta(a), b) + \mu(a, \delta(b))$$

L'ensemble des dérivations de $A$ est noté $\mathrm{Der}_\mu(A)$.
Si $A$ est une $\mathbb{K}$-algèbre, une dérivation de $A$ vérifie

$$\delta(ab) = \delta(a)b + a\delta(b)$$

Si $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie, une dérivation de $\mathfrak{g}$ vérifie

$$\delta([x, y]) = [\delta(x), y] + [x, \delta(y)]$$

**Proposition.** $\mathrm{Der}(A)$ *est une sous-algèbre de Lie de* $\mathfrak{gl}(A)$.

*preuve :* Omise. □

**Proposition.** *Pour tout* $x \in \mathfrak{g}$, $\mathrm{ad}\, x$ *est une dérivation de* $\mathfrak{g}$. *Une telle dérivation est appelée* dérivation intérieure. *Les dérivations intérieures forment un idéal de* $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$, *noté* $\mathrm{Int}(\mathfrak{g})$.

*preuve :* Omise. □

### 1.1.6 Reduction et extension des scalaires

Les constructions qui suivent sont spécifiques à l'inclusion $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ et permettent de passer d'une algèbre de Lie réelle à une algèbre de Lie complexe, et réciproquement.

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe. La *restriction des scalaires* de $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie réelle $\mathfrak{g}^{\mathbb{R}}$ obtenue en oubliant la structure de $\mathbb{C}$-espace vectoriel de $\mathfrak{g}$ pour ne retenir que sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Le crochet de Lie est inchangé. On a

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}^{\mathbb{R}} = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}$$

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie réelle. La *complexification* de $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie complexe

$$\mathfrak{g}^{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

munie du crochet de Lie étendu par $\mathbb{C}$-bilinéarité :

$$[x \otimes z,\ y \otimes w] = [x, y] \otimes zw$$

La multiplication scalaire complexe est donnée par $\lambda \cdot (x \otimes z) = x \otimes (\lambda z)$. Tout élément de $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$ s'écrit de manière unique sous la forme $x \otimes 1 + y \otimes i$, que l'on note $x + iy$ avec $x, y \in \mathfrak{g}$.

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe. Une *forme réelle* de $\mathfrak{g}$ est une sous-algèbre de Lie réelle $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^{\mathbb{R}}$ telle que

$$\mathfrak{h}^{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{g}$$

## 1.2 Algèbres de Lie nilpotentes et résolubles

### 1.2.1 Algèbres de Lie nilpotentes

**Définition.** La *série centrale descendante* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}_{i+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_i]$$

**Définition.** Une *algèbre de Lie nilpotente* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série centrale descendante est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}_i = 0$.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie nilpotente.*

*(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est nilpotente.*

*(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est nilpotente.*

*(iii) Si $I$ est un idéal nilpotent de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est nilpotente, alors $\mathfrak{g}$ est nilpotente.*

*preuve :* Omise. □

### 1.2.2 Théorème d'Engel

**Théorème.** *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est nilpotente si et seulement si*

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \quad \operatorname{ad} x \quad \textit{est nilpotent}$$

*preuve :* Omise. □

### 1.2.3 Algèbres de Lie résolubles

**Définition.** La *série dérivée* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}^{i+1} = [\mathfrak{g}^i, \mathfrak{g}^i]$$

**Définition.** Une *algèbre de Lie résoluble* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série dérivée est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}^i = 0$.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie résoluble.*

*(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

*(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est résoluble.*

*(iii) Si $I$ est un idéal résoluble de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est résoluble, alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

*(iv) Si $I$ et $J$ sont deux idéaux résolubles de $\mathfrak{g}$, alors $I + J$ est résoluble.*

*preuve :* Omise. □

**Proposition.** *Toute algèbre de Lie nilpotente est résoluble.*

*preuve :* Omise. □

**Définition.** Le *radical* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, noté $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$, est le plus grand idéal résoluble de $\mathfrak{g}$.

### 1.2.4 Théorème de Lie

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de Lie complexe et résoluble de $\mathfrak{gl}(V)$ où $V$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel non nul de dimension finie. Alors $V$ possède un vecteur propre commun à tous les élements de $\mathfrak{g}$*

*preuve :* Omise. □

### 1.2.5 Critère de Cartan

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de $\mathfrak{gl}(V)$, où $V$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, telle que $\mathrm{tr}(xy) = 0$ pour tout $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ et tout $y \in \mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

*preuve :* Omise. □

## 1.3 Algèbres de Lie semi-simples

### 1.3.1 Définitions et premières propriétés

Dans cette partie on suppose que $K$ est de caractéristique nulle.

**Définition.** Une *algèbre de Lie simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le centre est trivial et qui ne possède aucun idéal autres que 0 et elle-même.

**Définition.** une *algèbre de Lie semi-simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que $\mathcal{R}(\mathfrak{g}) = 0$.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}/\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ est une algèbre de Lie semi-simple.*

*preuve :* Omise. □

### 1.3.2 Forme de Killing

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. La *forme de Killing* de $\mathfrak{g}$ est l'application $\kappa$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \kappa(x, y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y)$$

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si sa forme de Killing est non-dégénérée.*

*preuve :* Omise. □

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple. Alors toute dérivation de $\mathfrak{g}$ est intérieure :*

$$\operatorname{Der}(\mathfrak{g}) = \operatorname{Int}(\mathfrak{g})$$

*preuve :* Omise. □

### 1.3.3 Décomposition en somme directe d'idéaux simples

**Proposition.** *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si elle se décompose en somme directe d'idéaux simples :*

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$$

*où les $\mathfrak{g}_i$ sont des idéaux simples de $\mathfrak{g}$, uniques à permutation près.*

*preuve :* Omise. □

### 1.3.4 sous-algèbre de Cartan

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Une *sous-algèbre de Cartan* est une sous-algèbre de Lie $\mathfrak{h}$ nilpotente et égale à son normalisateur.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe semi-simple. Alors les sous-algèbre de Cartan sont exactement les sous-algèbres abéliennes maximales formées d'éléments* ad*-diagonalisables.*

*preuve :* Omise. □

### 1.3.5 Système de racines

Dans cette section soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe semi-simple et soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$.

**Proposition.** *On dispose de la décomposition suivante*

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in \mathfrak{h}^*} \mathfrak{g}_\alpha$$

*où* $\mathfrak{g}_\alpha = \{x \in \mathfrak{g} \mid \mathrm{ad}_x(h) = \alpha(h)x \quad \forall h \in \mathfrak{h}\}$

*preuve :* Omise. □

**Définition.** On appelle *racine* tout $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ non nulle telle que $\mathfrak{g}_\alpha \neq 0$. On note $\Phi$ l'ensemble des racines de $\mathfrak{g}$.

# Chapitre 2

# Groupes de Lie

## Sommaire

**2.1 Généralités** . . . . . **15**
2.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 15
2.1.2 Groupes de Lie usuels . . . . . 15
**2.2 Algèbre de Lie d'un groupe de Lie** . . . . . **16**
**2.3 Exponentielle de Lie** . . . . . **17**
**2.4 Correspondance de Lie** . . . . . **18**
**2.5 Groupes de Lie compacts** . . . . . **18**

## 2.1 Généralités

### 2.1.1 Définitions et premières propriétés

**Définition.** Un *groupe de Lie* est un ensemble $G$ munie d'une structure de groupe et d'une structure de variété lisse telle que l'application

$$(g, h) \in G \times G \mapsto gh^{-1} \in G$$

est lisse.

**Proposition.** *Soit $G$ une variété lisse munie d'une structure de groupe. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

*(i) l'application $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ est lisse*

*(ii) la multiplication $(x, y) \mapsto xy$, et l'inversion $x \mapsto x^{-1}$, sont toutes deux lisses.*

*preuve :* Omise. □

**Définition.** Un *morphisme de groupes de Lie* est un morphisme de groupe lisse.
Un *endomorphisme* est un morphisme d'un groupe de Lie dans lui-même.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif tel que l'inverse est lisse.
Un *automorphisme* est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme.

### 2.1.2 Groupes de Lie usuels

**Définition.** Le *groupe linéaire général* est le groupe de Lie

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}(n, \mathbb{K}) \mid \det M \neq 0\}$$

de dimension réelle $n^2$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, et $2n^2$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

**Définition.** Le *groupe linéaire spécial* est le groupe de Lie

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{K}) = \{M \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) \mid \det M = 1\}$$

de dimension réelle $n^2 - 1$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, et $2n^2 - 2$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

**Définition.** Le *groupe orthogonal* est le groupe de Lie

$$O(n) = \{M \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \mid {}^tMM = I_n\}$$

de dimension réelle $\frac{n(n-1)}{2}$.
Le *groupe spécial orthogonal* est le groupe de Lie

$$\mathrm{SO}(n) = O(n) \cap \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$$

aussi de dimension réelle $\frac{n(n-1)}{2}$.

**Définition.** Le *groupe unitaire* est le groupe de Lie

$$U(n) = \{M \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) \mid M^\dagger M = I_n\}$$

de dimension réelle $n^2$.
Le *groupe spécial unitaire* est le groupe de Lie

$$\mathrm{SU}(n) = U(n) \cap \mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$$

de dimension réelle $n^2 - 1$.

**Définition.** Le *groupe simplectique* est le groupe de Lie

$$\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{K}) = \{M \in \mathrm{GL}(2n, \mathbb{K}) \mid {}^t M J M = J\}$$

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice symplectique standard et de dimension réelle $n(2n+1)$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, et $2n(2n+1)$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

## 2.2 Algèbre de Lie d'un groupe de Lie

Soit $G$ un groupe de Lie. Pour $g \in G$, on note $L_g : G \to G$ la translation à gauche $L_g(h) = gh$, qui est un automorphisme.

**Définition.** Un champ de vecteurs $X \in \Gamma(TG)$ est dit *invariant à gauche* si

$$(L_g)_* X = X \qquad \forall g \in G.$$

c'est-à-dire si $d(L_g)_h(X_h) = X_{gh}$ pour tous $g, h \in G$. On note $\mathcal{L}(G)$ l'espace des champs de vecteurs invariant à gauche.

**Proposition.** *$\mathcal{L}(G)$ est une sous-algèbre de Lie de $\Gamma(TG)$.*

*preuve :* Omise. □

Comme $d(L_g)_h : T_h G \to T_{gh} G$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, un champ invariant à gauche est entièrement déterminé par sa valeur en $e$. Pour tout $v \in T_e G$, il existe un unique champ de vecteurs invariant à gauche $v^\sharp$ tel que $(v^\sharp)_e = v$, donné explicitement par $v^\sharp(g) = d(L_g)_e\, v$. Ainsi, l'application $.^\sharp : v \mapsto v^\sharp$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $T_e G$ et $\mathcal{L}(G)$.

**Définition.** L'*algèbre de Lie associée au groupe de Lie* $G$ est $T_eG$ désormais noté $\mathfrak{g}$ munie de l'unique structure d'algèbre de Lie faisant de l'isomorphisme d'espace vectoriel $.^\sharp$ un isomorphisme d'algèbres Lie. C'est à dire que sur $\mathfrak{g}$ le crochet de Lie est définie par

$$[u, v] = [u^\sharp, v^\sharp](e)$$

**Proposition.** *Soit* $\varphi : G \to H$ *un morphisme de groupes de Lie. Alors l'application tangente en l'identité*

$$T_e\varphi : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$$

*est un morphisme d'algèbres de Lie.*

*preuve :* Omise. □

## 2.3 Exponentielle de Lie

**Définition.** Un *sous-groupe à un paramètre* est un morphisme de groupes de Lie $\gamma : \mathbb{R} \to G$.

**Proposition.** *Soit* $X \in \mathfrak{g}$*, il existe un unique sous-groupe à un paramètre* $\gamma_X$ *tel que* $\gamma'_X(0) = X$.

*preuve :* Omise. □

**Définition.** L'*exponentielle de Lie* $\exp : \mathfrak{g} \to G$ est définie pour $X \in \mathfrak{g}$ par

$$\exp(X) = \gamma_X(1)$$

**Proposition.** *On a :*

*(i)* $\exp((s+t)X) = \exp(sX)\exp(tX)$

*(ii)* $\exp(-X) = \exp(X)^{-1}$

*(iii)* $T_0 \exp = \mathrm{id}_{\mathfrak{g}}$

*preuve :* Omise. □

**Corollaire.** *L'exponentielle de Lie est un difféomorphisme local en* $0$.

*preuve :* Omise. □

**Théorème.** *Soit $\varphi : G \to H$ un morphisme de groupes de Lie, alors on dispose du diagramme commutatif suivant*

$$\begin{tikzcd} \mathfrak{g} \arrow[r, "T_e\varphi"] \arrow[d, "\exp"] & \mathfrak{h} \arrow[d, "\exp"] \\ G \arrow[r, "\varphi"] & H \end{tikzcd}$$

*preuve :* Omise. □

**Proposition.** *Pour $G \subset \mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ l'exponentielle de Lie coïncide avec l'exponentielle matricielle.*

*preuve :* Omise. □

## 2.4 Correspondance de Lie

## 2.5 Groupes de Lie compacts

# Chapitre 3

# Représentations de groupes et d'algèbres de Lie

## Sommaire


**3.1 Généralités . . . . . 20**

3.1.1 Représentations de groupes de Lie . . . . . 20

3.1.2 Représentations d'algèbres de Lie . . . . . 21

**3.2 Correspondance entre représentations . . . . . 22**

3.2.1 Correspondance entre représentations de groupes et d'algèbres de Lie . . . . . 22

3.2.2 Correspondance entre représentation d'une algèbre de Lie réelle et de sa complexifiée . . . . . 22

**3.3 Représentations d'algèbres de Lie complexes semi-simple . . . . . 23**

Dans tout ce chapitre, sauf mention explicite du contraire, toute représentation est complexe et de dimension finie.

## 3.1 Généralités

### 3.1.1 Représentations de groupes de Lie

**Définition.** Soit $G$ un groupe de Lie. Une *représentation* de $G$ est la donnée $(\rho, V)$, d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel V et d'un morphisme de groupes de Lie $\rho : G \to GL(V)$.
Elle est dite *de dimension finie* si $V$ l'est, complexe (resp. réelle) si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (resp. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

**Définition.** Soit $G$ un groupe de Lie et $(\rho, V)$, $(\sigma, W)$ deux représentations de $G$. Un *morphisme de représentation* est une application linéaire $f : V \to W$ tel que pour tout $g \in G$ le diagramme suivant comute

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\rho(g)"] \arrow[d, "f"] & V \arrow[d, "f"] \\ W \arrow[r, "\sigma(g)"] & W \end{tikzcd}$$

Deux représentations sont dites *équivalentes* s'il existe un isomorphisme de représentations entre elles.

**Définition.** Soit $G$ un groupe de Lie et $(\rho, V)$, $(\sigma, W)$ deux représentations de G.

(i) la représentation *somme directe* est la représentation $(\rho \oplus \sigma, V \oplus W)$ définie par
$$(\rho \oplus \sigma)(g).(v + w) = \rho(g).v + \sigma(g).w$$

(ii) la représentation *produit tensoriel* est la représentation $(\rho \otimes \sigma, V \otimes W)$ définie par linéarité sur les tenseurs purs par
$$(\rho \otimes \sigma)(g).(v \otimes w) = (\rho(g).v) \otimes (\sigma(g).w)$$

(iii) la représentation *duale* est la représentation $(\rho^*, V^*)$ définie par
$$\rho^*(g).\ell = \ell \circ \rho(g^{-1})$$

**Définition.** Soit $G$ un groupe de Lie et $(\rho, V)$ une représentation de $G$. Un *sous-espace stable* est un sous-espace vectoriel $W$ de $V$ stable par tous les

endomorphisme $\rho(g)$ pour tout $g \in G$.
Une représentation est dite *irreductible* si ses seuls sous-espaces stables sont 0 et $V$.
Une représentation est dite *completement réductible* si elle est somme directe finie de représentations irréductibles.

**Lemme.** *Soit $G$ un groupe de Lie. Alors,*

*(i) tout morphisme non nul de représentations irreductibles de $G$ est un isomorphisme.*

*(ii) tout endomorphisme de représentation irreductible de $G$ est une homothétie.*

### 3.1.2 Représentations d'algèbres de Lie

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Une *représentation* de $\mathfrak{g}$ est la donnée $(\rho, V)$, d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel V et d'un morphisme d'algèbres de Lie $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$.
Elle est dite *de dimension finie* si $V$ l'est, complexe (resp. réelle) si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (resp. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie et $(\rho, V)$, $(\sigma, W)$ deux représentations de $\mathfrak{g}$. Un *morphisme de représentation* est une application linéaire $f : V \to W$ tel que pour tout $X \in \mathfrak{g}$ le diagramme suivant comute

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\rho(X)"] \arrow[d, "f"] & V \arrow[d, "f"] \\ W \arrow[r, "\sigma(X)"] & W \end{tikzcd}$$

Deux représentations sont dites *équivalentes* s'il existe un isomorphisme de représentations entre elles.

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie et $(\rho, V)$, $(\sigma, W)$ deux représentations de $\mathfrak{g}$.

(i) la représentation *somme directe* est la représentation $(\rho \oplus \sigma, V \oplus W)$ définie par
$$(\rho \oplus \sigma)(X).(v + w) = \rho(X).v + \sigma(X).w$$

(ii) la représentation *produit tensoriel* est la représentation $(\rho \otimes \sigma, V \otimes W)$ définie par linéarité sur les tenseurs purs par
$$(\rho \otimes \sigma)(X).(v \otimes w) = (\rho(X).v) \otimes w + v \otimes (\sigma(X).w)$$

(iii) la représentation *duale* est la représentation $(\rho^*, V^*)$ définie par

$$\rho^*(X).\ell = -\ell \circ \rho(X)$$

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie et $(\rho, V)$ une représentation de $\mathfrak{g}$. Un *sous-espace stable* est un sous-espace vectoriel $W$ de $V$ stable par tous les endomorphisme $\rho(X)$ pour tout $X \in \mathfrak{g}$.
Une représentation est dite *irreductible* si ses seuls sous-espaces stables sont 0 et $V$.
Une représentation est dite *completement réductible* si elle est somme directe finie de représentations irréductibles.

**Lemme.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors,*

*(i) tout morphisme non nul de représentations irreductibles de $\mathfrak{g}$ est un isomorphisme.*

*(ii) tout endomorphisme de représentation irreductible de $\mathfrak{g}$ est une homothétie.*

## 3.2 Correspondance entre représentations

### 3.2.1 Correspondance entre représentations de groupes et d'algèbres de Lie

**Définition.** Soit $G$ un groupe de Lie et $(\rho, V)$ une représentation de $G$. La *représentation tangente* de $\rho$, notée $T\rho$, est la représentation d'algèbres de Lie $T_e\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$.

**Théorème.** *Soit $G$ un groupe de Lie connexe alors l'application qui à une représentation $(\rho, V)$ de $G$ associe la représentation $(T\rho, V)$ de $\mathfrak{g}$ induit une injection de l'ensemble des classes d'équivalences de représentations irréductibles du groupe de Lie $G$ dans l'ensemble des classes d'équivalences de représentation irréductibles de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$.*
*Si de plus $G$ est simplement connexe, alors cette injection est une bijection.*

*preuve :* Omise. □

### 3.2.2 Correspondance entre représentation d'une algèbre de Lie réelle et de sa complexifiée

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie réelle et $(\rho, V)$ une représentation de $\mathfrak{g}$. La représentation *complexifiée* de $\rho$, notée $\rho^{\mathbb{C}}$ est la représentation de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$ définie par

$$\rho^{\mathbb{C}}(X + iY).v = \rho(X).v + i\rho(Y).v$$

**Théorème.** *L'application* $(\rho, V) \longmapsto (\rho^{\mathbb{C}}, V)$ *induit une bijection entre les classes d'équivalences de représentations irréductibles de* $\mathfrak{g}$ *et celles de* $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$.

*preuve :* Omise. $\square$

## 3.3 Représentations d'algèbres de Lie complexes semi-simple

# Chapitre 4

# Classification des algèbres de Lie semi-simples

## Sommaire


**4.1 Système de racines . . . . . 25**
**4.2 Matrice de Cartan et diagramme de Dynkin . . . 25**
**4.3 Classification des algèbres de Lie semi-simple . . 25**

## 4.1 Système de racines

## 4.2 Matrice de Cartan et diagramme de Dynkin

## 4.3 Classification des algèbres de Lie semi-simple

# Bibliographie

[Hum12] James E Humphreys. *Introduction to Lie algebras and representation theory*. T. 9. Springer Science & Business Media, 2012.